

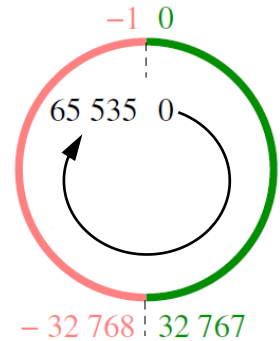
Ex 1 : Variateur de vitesse numérique :

Avant tout, on rappelle le principe ...

Le codage en **complément à deux** consiste à représenter l'ensemble des entiers relatifs par un entier naturel en répartissant pour un mot de n bits, les entiers relatifs compris entre -2^{n-1} et $+2^{n-1} - 1$ sur les 2^n combinaisons. Le zéro étant alors compris dans le codage des entiers positifs.

Prenons l'exemple d'un codage sur 16 bits, comme représenté ci-contre. On représente un entier relatif x positif, tel que $x \in 0; 32767$ comme l'entier naturel codé entre 0 et 32767 (à droite sur la figure) et un entier relatif x strictement négatif tel que $x \in -32768; -1$ comme l'entier naturel $x + 2^{16} = x + 65536$, codé entre 32768 et 65535.

De façon générale, **un entier strictement négatif x est représenté en complément à deux par l'entier naturel $x + 2^n$.**



Q1 : Pour notre exercice, Il faut coder une vitesse allant de -8192 à 8191 tr/min tous les 0,25 tr/min sur une échelle numérique allant de -32768 à 32767, soit 32768 valeurs dans chaque sens (le zéro étant positif), plus un bit (celui le plus à gauche) pour indiquer le sens.

On doit donc résoudre l'inéquation $2^{n-1} \geq 32768$.

On trouve $n = 16$.

Le quantum est donc défini par la valeur d'un bit sur les 2^{15} dans le sens positif, soit $q = 8191/2^{15} = 0,25$ tr/min.

Remarque : Cette valeur été donnée dans l'énoncé !

Q2 : On retrouve ainsi les correspondances :

$(32768)_{10} = (0111111111111111)_2$ correspond à une vitesse de +8192 tr/min.

$(0)_{10} = (0000\ 0000\ 0000\ 0000)_2$ correspond à l'arrêt.

La vitesse de -8192 tr/min se code $(1000\ 0000\ 0000\ 0000)_2$.

Q3 : A la vitesse de -8000 tr/min correspond le nombre : $-8000/0.25 = -32000$.

Le sens étant négatif, le codage devra être représenté par le nombre : $x + 2^{16} = 33536$

Soit : $(1000\ 0011\ 0000\ 0000)_2$. **Byte 0 = $(1000\ 0011)_2$ Byte 1 = $(0000\ 0000)_2$.**

Remarque : pour la conversion en binaire d'un nombre négatif en complément à deux, l'astuce peut consister à commencer par soustraire 2^{15} qui code le signe moins, soit ici :

$$33536 = 2^{15} + 768 = (1000\ 0000\ 0000\ 0000)_2 + (11\ 0000\ 0000)_2$$

A la vitesse de 8000 tr/min le codage sera représenté directement par le nombre : $8000/0.25 = 32000$.

Soit : $(1111\ 1010\ 0000\ 0000)_2$. **Byte 0 = $(0000\ 1101)_2$ Byte 1 = $(1101\ 0000)_2$.**

Q4 : Pour déterminer la correspondance en hexa, il suffit de faire des regroupements par quartets :

$$-8000\text{ tr/min} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1000 & 0011 & 0000 & 0000 \\ 8 & 3 & 0 & 0 \end{array} \right)_2 = (8300)_{16}$$

$$8000\text{ tr/min} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1111 & 1010 & 0000 & 0000 \\ 15 & 10 & 0 & 0 \end{array} \right)_2 = (FA00)_{16}$$

Ex 2 : Asservissement numérique :

Q1 : On sait que 100°C est codée par 1111 1111 1111 soit 4095.

$$\text{On a donc } k_{\theta} k_{CAN} = \frac{4095}{100} = 40.95/^{\circ}\text{C}$$

Q2 : à 100°C la valeur est de 4095. Donc à 24°C on a $M_{\theta} = \frac{24 \times 4095}{100} = 983_{10} \equiv 3D7_{16}$

Q3 : La résolution ou quantum est la plus petite valeur que l'on peut discerner : $\frac{100}{2^{12}} = 0.0244^{\circ}\text{C}$